Full-Stack Project · Lab 1–4

TortTulik

Мобильное приложение для учёта и анализа скота в Казахстане

Lab 1–2 · Документация

Lab 3–4 · Дизайн и Front End

Kainaddinov A.T. · Kaisbayev A · Borankul B.B. · Askar B.B · МУИТ · Алматы 2026

Lab 1: область проекта и аналоги

Область проекта

Скотоводство и цифровизация сельского хозяйства Казахстана.

Мобильное приложение для учёта и управления скотом: информация о животных, ветеринарные данные, вакцинация и история изменений.

Цель: единая цифровая система вместо бумажных журналов и таблиц.

Аналоги для сравнения

AniLedger

Tort Tulik

Breedr

Ограничения аналогов

- Нет удобного мобильного решения для малых и средних хозяйств
- Сложный интерфейс и навигация
- Ориентация на крупные хозяйства и коммерцию
- Нет единого профиля с быстрым доступом по коду

Lab 1: проблемы и решение

Ручной учёт животных

Регистрация, перемещения и выбытие ведутся вручную: ошибки, потери и дубли записей.

Разрозненные ветеринарные данные

Прививки, болезни и документы хранятся в разных местах, сложно найти дату следующей вакцинации.

Нет единого профиля животного

Порода, вес, происхождение и документы не собраны в одном месте.

Решение

- Цифровой паспорт животного
- История жизненного цикла
- Календарь вакцинации и напоминания
- Штрихкод на бирке для быстрого доступа
- ИИ-агент для поиска информации

Lab 2: архитектура и стек

Мобильное приложение

UI · Domain · Data

→

Backend

API Gateway · Services

→

PostgreSQL

Пользователи, животные, прививки

Связь по REST / HTTPS. Backend отправляет Push-уведомления и SMS.

Технологический стек

Flutter · Dart | Python · REST API | PostgreSQL | Figma | Git · GitHub | VS Code · Android Studio

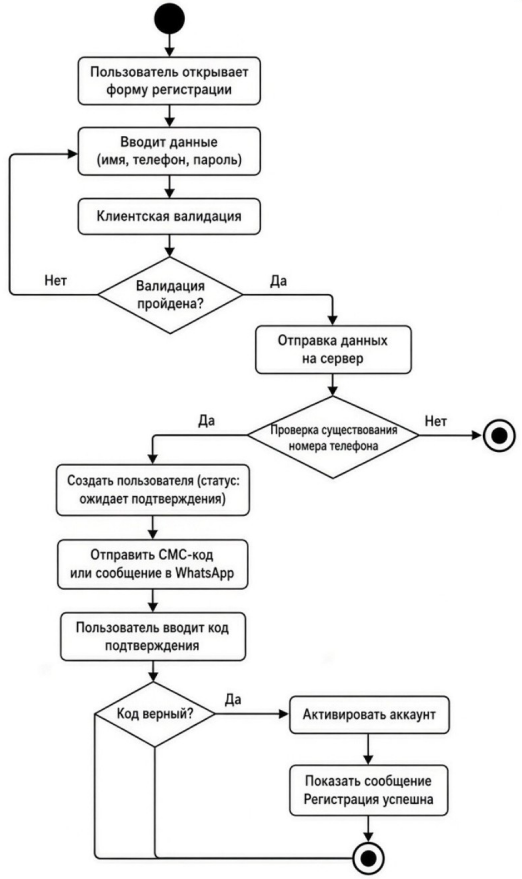
Lab 2: Use Case диаграмма



Регистрация пользователя

- Актёры: пользователь, система аутентификации, SMS / WhatsApp сервис
- Ввод имени, телефона и пароля
- Проверка уникальности телефона и валидация пароля
- Подтверждение по SMS или WhatsApp
- Создание аккаунта

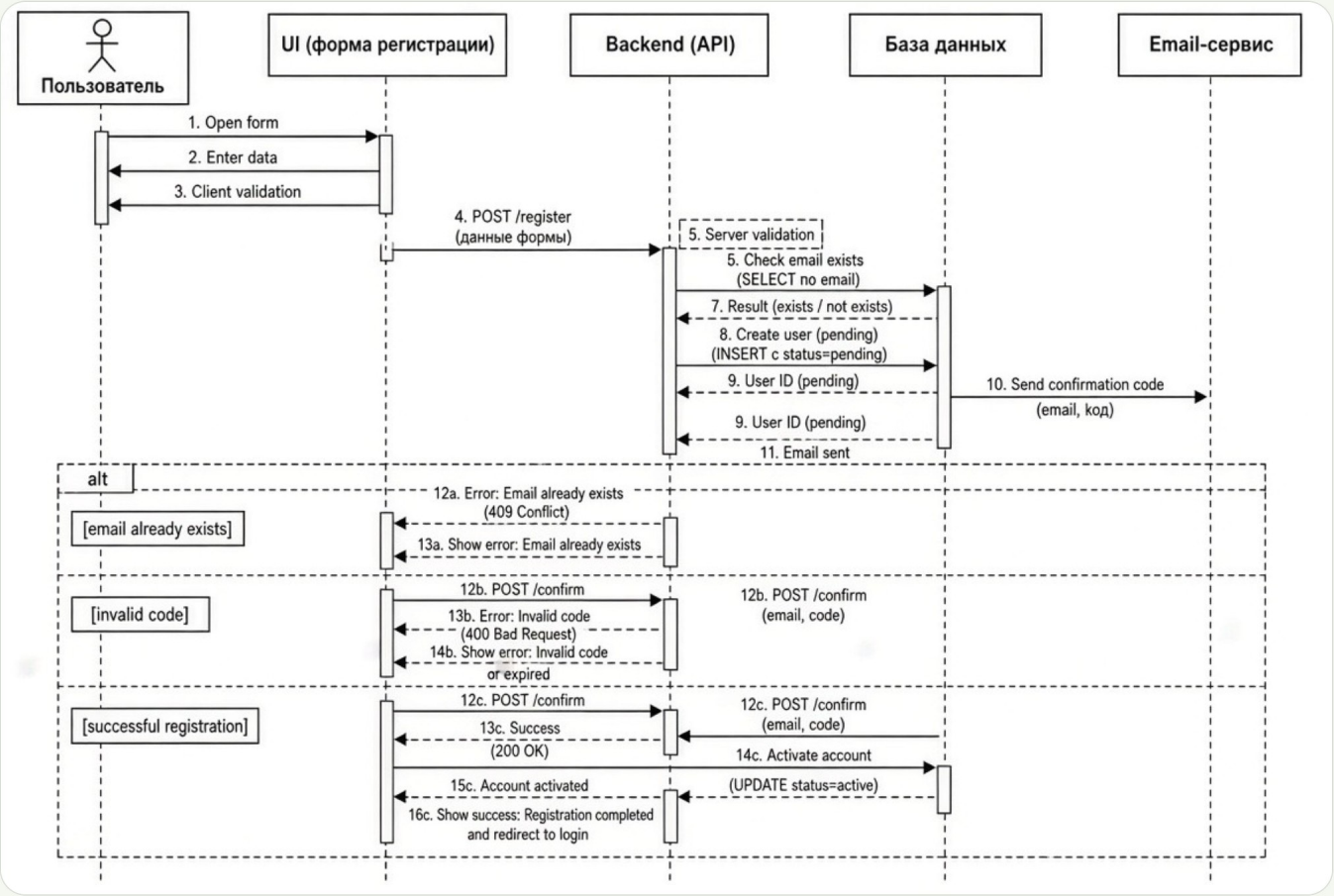
Lab 2: Activity диаграмма



Последовательность действий при регистрации

- Пользователь открывает форму и вводит имя, телефон, пароль
- Клиентская валидация: при ошибке возврат к вводу данных
- Данные отправляются на сервер, проверяется номер телефона
- Создаётся пользователь со статусом «ожидает подтверждения»
- Отправляется SMS-код или сообщение в WhatsApp
- Код верный: аккаунт активируется, показывается сообщение об успехе

Lab 2: Sequence диаграмма



Взаимодействие компонентов

- Участники: пользователь, UI, Backend (API), база данных, сервис отправки кода
- POST /register: серверная валидация и проверка существования
- Создание пользователя со статусом pending и отправка кода
- Ветки alt: уже существует (409), неверный код (400), успех (200 OK)

Lab 2: функции системы

Базовые

- Регистрация по SMS-коду
- Вход и восстановление доступа
- Профиль и настройки
- Push-уведомления
- Обратная связь

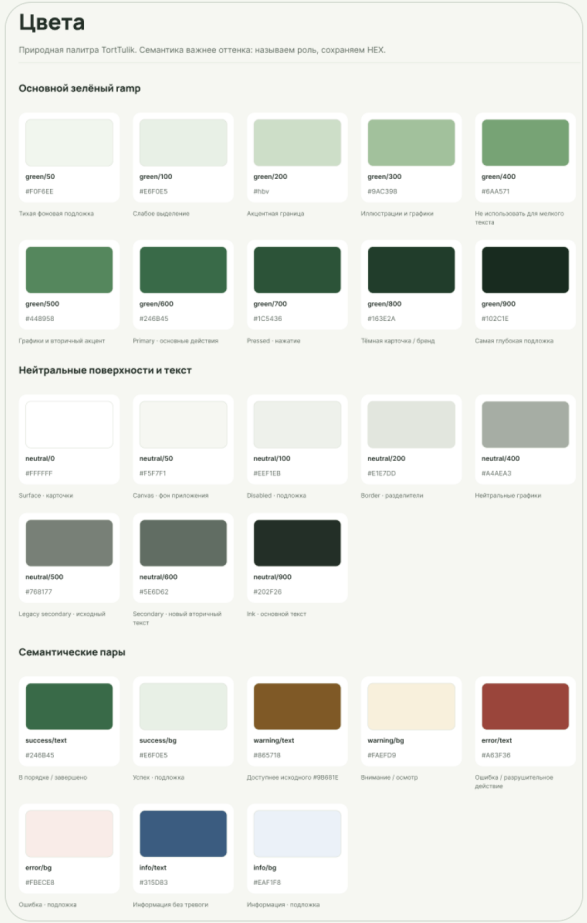
Основные

- Регистрация животных
- Прививки и заболевания
- Вес, рождение, смерть
- Штрихкод и онлайн-паспорт
- Поиск и фильтрация

Дополнительные

- Роли: физлицо, юрлицо, ветслужба
- Статистика поголовья
- Напоминания о вакцинации
- ИИ через API
- Отчёты PDF, Excel, CSV

Lab 3: UI Kit, цвета



Основная зелёная палитра

Цвета бренда: светлые тона для фонов и карточек, тёмные для кнопок и акцентов

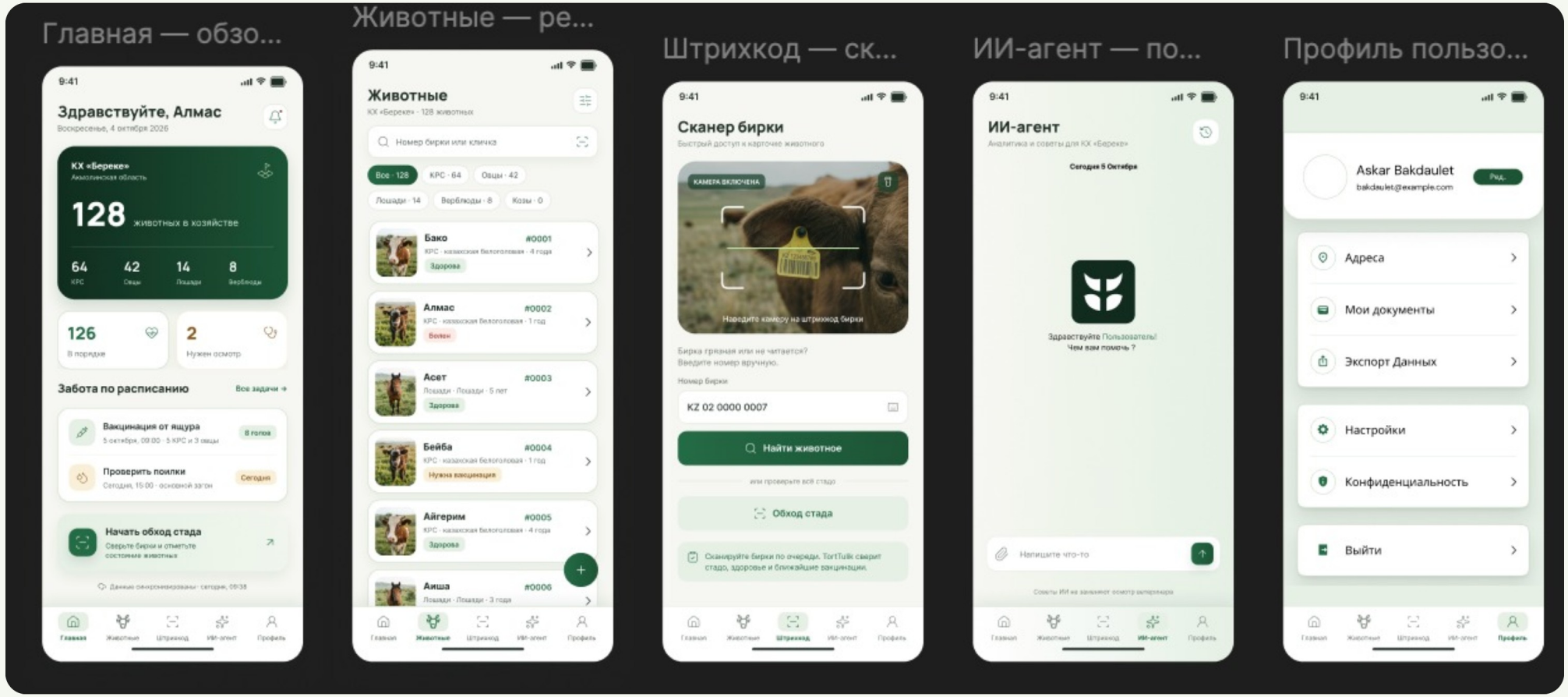
Нейтральная палитра

Фоны, границы, основной и второстепенный текст

Семантические цвета

Зелёный: успех. Оранжевый: внимание. Красный: ошибка. Синий: информация

Lab 3: дизайн в Figma



Lab 3: пять основных экранов

01

Главная

Статистика поголовья и задачи хозяйства

02

Животные

Список животных, поиск, фильтры и идентификационные номера

03

Штрихкод

Сканирование бирок и быстрый поиск животных

04

ИИ-агент

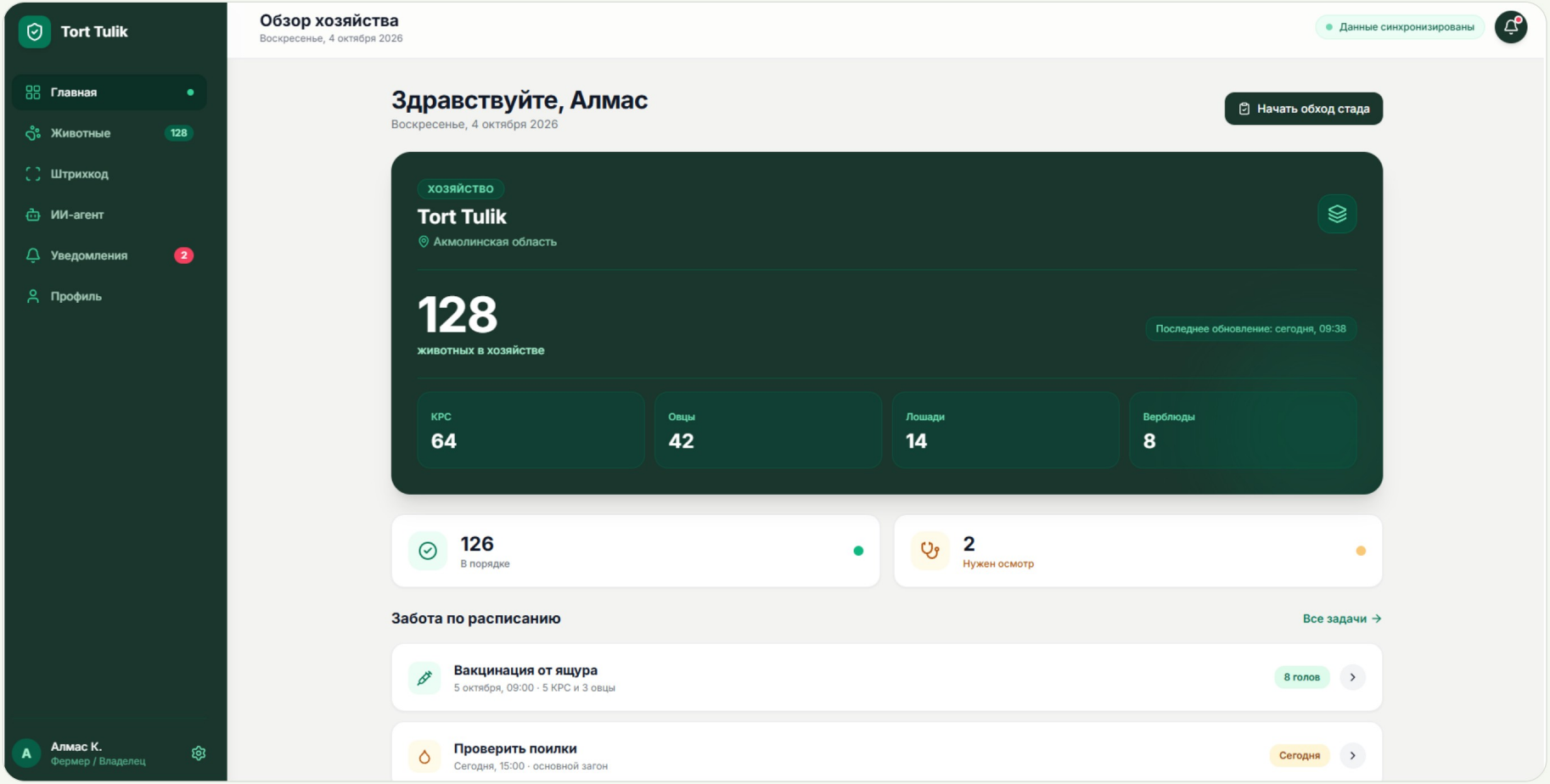
Ввод вопросов и информационная помощь

05

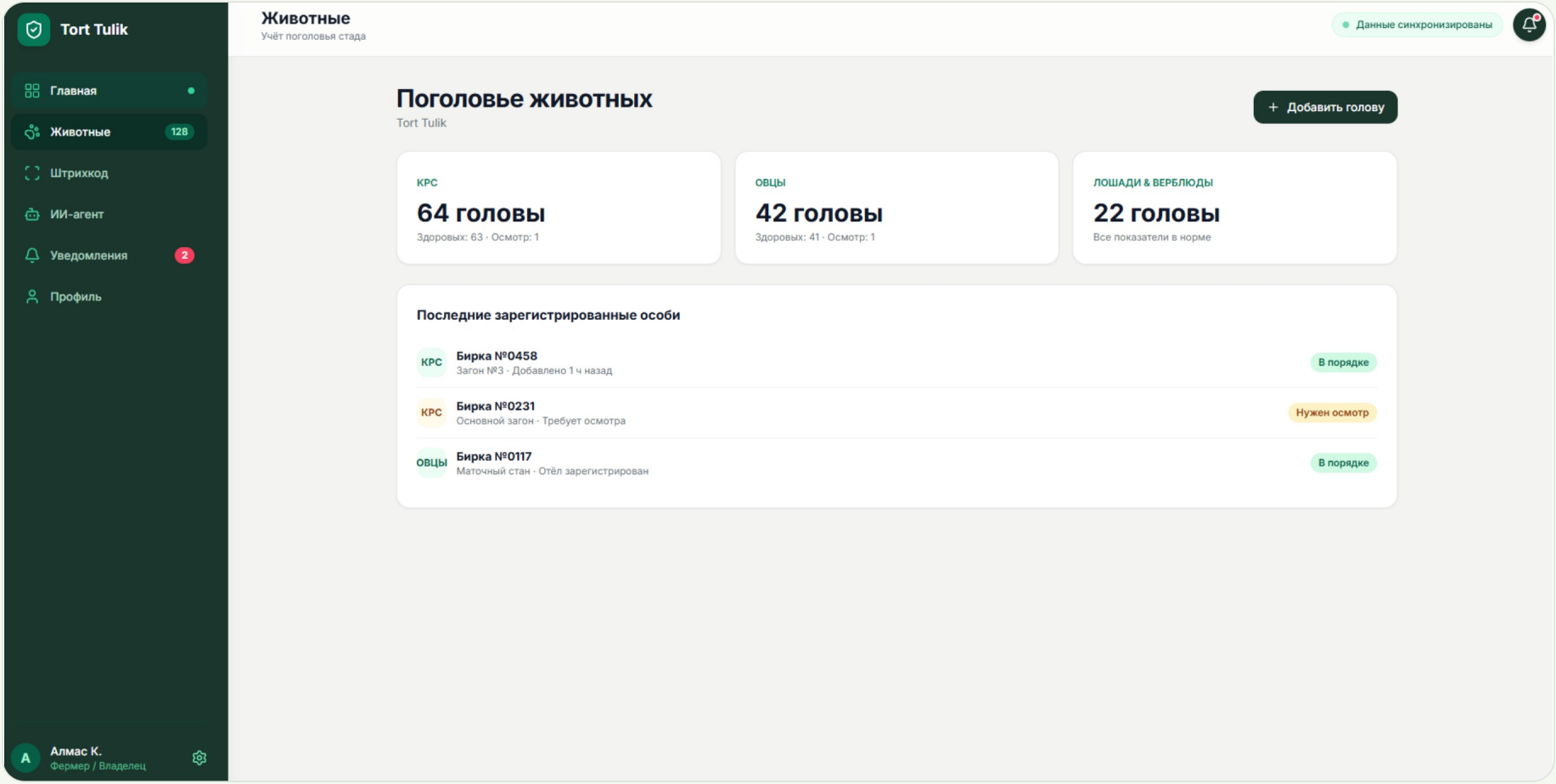
Профиль

Данные пользователя, документы, настройки и конфиденциальность

Lab 4: страница «Главная»



Lab 4: страница «Животные»



Lab 4: архитектура Front End

Frontend application — шесть блоков (Lab 4)

01

Pages

Главная, Животные, Штрихкод, ИИ-агент, Уведомления, Профиль

02

Components

Карточки, счётчики, бейджи статусов, список задач, чат, диалог

03

Routing

Шесть разделов, переход через навигацию

04

Layouts

Боковая панель с профилем и нижняя панель навигации

05

Assets

Логотип, иконки разделов, фотографии животных

06

Styles

Палитра UI Kit: зелёный бренд, нейтральные и семантические цвета

Lab 4: Pages, Routing и Layouts

Раздел	Что показывает	Ключевые компоненты
Главная	Сводка по хозяйству и задачи	Статистика, счётчики видов, задачи
Животные	Список, поиск и фильтры	Карточка животного, бейдж статуса
Штрихкод	Сканирование бирок	Окно сканера, эмуляция скана
ИИ-агент	Анализ состояния стада	Сообщения, поле «Спросить»
Уведомления	События хозяйства	Вкладки Все / Непрочитанное / Прочитанное
Профиль	Данные хозяйства и выход	Карточка профиля, диалог

Layout: широкий экран

Боковая панель с разделами и профилем, справа контент страницы

Layout: мобильный

Контент страницы и нижняя панель из пяти вкладок

Lab 4: Assets и Styles

Primary	Pressed	Успех, фон	Canvas	Текст	Внимание	Ошибка	Инфо
#246B45	#1C5436	#E6F0E5	#F5F7F1	#202F26	#865718	#A63F36	#315D83

Assets

- Логотип Tort Tulik
- Иконки разделов навигации
- Фотографии животных

Принципы Styles

- Минимализм и единая палитра
- Карточное представление данных
- Цвет статуса: успех, внимание, ошибка